4

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Айнымалы ток генераторы

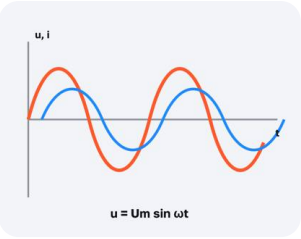
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Розеткадағы ток секундына 50 рет бағытын өзгертеді. Оны қандай машина тудырады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Генератор	**А.** Ф = BS cos ωt → $\mathcal{E}$ = NBSω sin ωt; $\mathcal{E}_{max}$ = NBSω.
2. Генератордың жұмыс принципі – электромагниттік индукция	**Б.** Магнит өрісінде айналатын рамка (ротор/статор).

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\mathcal{E}_{max} = NBS\omega$$

Белгі	Шама	Бірлігі
N	қуат	Вт
B	_____	_____
S	аудан	м²
ω	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = I_1/I_2$
   - (B) $k = U_1 \cdot U_2$
   - (C) $k = N_1 \cdot N_2$
   - (D) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$

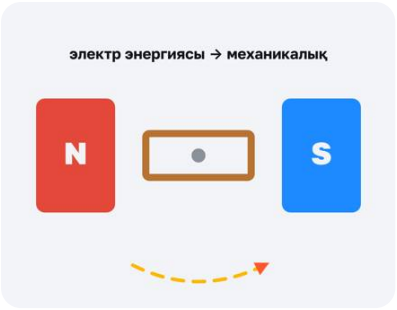
2. **Электр энергиясын алысқа жоғары кернеумен тасымалдайды, себебі:**
   - (A) Сым жеңілдейді
   - (B) Қауіпсіз
   - (C) Ток артады
   - (D) Сымдағы жылу шығыны азаяды

3. **Ленц ережесі: индукциялық ток өзін тудырған … кедергі жасайды.**
   - (A) кернеуге
   - (B) жылуға
   - (C) үйкеліске
   - (D) магнит ағынының өзгерісіне

4. **Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?**
   - (A) Ядролық
   - (B) Жарық
   - (C) Механикалық
   - (D) Химиялық

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Генератор рамкасы 3000 айн/мин жасайды. Жиілігі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

N = 200, S = 100 см², B = 0,5 Тл, ν = 50 Гц генератордың $\mathcal{E}_{max}$ және $\mathcal{E}(t)$ теңдеуі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

ЖЭС генераторында ротор 3000 айн/мин айналады. ГЭС-тегі баяу айналатын (150 айн/мин) генератор қалай 50 Гц береді? Полюстер саны?

Рефлексия · Нысана

- ◉ Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- ◎ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- ◎ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §6; 3 есеп.
- B Генератор моделін жасау немесе видео-талдау.
- C Қазақстандағы ірі электр станциялары.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Айнымалы ток генераторы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $\mathcal{E}$_max = NBSω: N — қуат, Вт; B — магнит индукциясы, Тл; S — аудан, м²; ω — циклдік жиілік, рад/с

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: ν = 50 Гц.

B деңгейі: $\mathcal{E}_{max}$ ≈ 314 В; $\mathcal{E}$ = 314 sin(100πt).

C деңгейі: ν = pn/60 → p = 50·60/150 = 20 полюс жұбы.